

Split 19 — Finalización módulo Contratos + Alta Seguridad Social simulada

Objetivo

Completar el módulo de contratos laborales y alta en Seguridad Social simulada para AulaNomina con un enfoque orientado a simulación educativa y experiencia ERP-HCM.

El objetivo no era replicar toda la complejidad normativa de RED/SILTRA, sino construir un entorno suficientemente realista para docencia, casos prácticos y demostraciones comerciales del MVP.

Funcionalidades implementadas

Contrato laboral ampliado

Se amplió el módulo de contratos incorporando información propia de contratación laboral y afiliación a Seguridad Social.

Campos añadidos:

- Código de contrato
- Descripción del contrato
- Familia contractual
- Grupo de cotización
- Categoría profesional
- Puesto de trabajo
- Convenio colectivo
- Tipo de jornada
- Horas semanales
- Jornada completa de referencia
- Coeficiente de parcialidad
- Cotización mensual o diaria
- Salario bruto anual
- Sistema de pagas

Alta Seguridad Social simulada

Se añadió una capa de datos RED/Seguridad Social simulada asociada al contrato.

Campos implementados:

- Situación del trabajador
- Fecha de alta
- Grupo de cotización
- Cotización mensual o diaria
- Grado de discapacidad
- Ocupación

- CNO
- Colectivo del trabajador
- Condición de desempleado
- Exclusión social / víctima
- Tipo de inactividad
- Reducción de jornada
- C.T.P. inicial
- Indicador de sustitución / relevo
- Causa de sustitución
- NAF de la persona sustituida

Datos RED simulados añadidos:

- Clave contrato RED
- Ocupación RED
- Grupo cotización RED
- Reducción RED
- Relación laboral especial

No se han implementado todavía validaciones reales SILTRA/RED para mantener el MVP controlado y evitar complejidad normativa innecesaria.

Catálogos laborales añadidos

Se añadieron catálogos estructurados para mejorar realismo y usabilidad.

Códigos de contrato

Se implementó un catálogo de contratos frecuentes con la siguiente estructura:

```
{
  "contract_code": "402",
  "contract_code_description": "Temporal por circunstancias de la producción - tiempo completo",
  "contract_family": "temporary"
}
```

Se incluyeron contratos relevantes para entorno formativo:

- Indefinidos
- Temporales
- Circunstancias de producción
- Sustitución
- Relevo
- Formación
- Prácticas
- Fijos discontinuos

Se evitó incorporar contratos residuales o claramente obsoletos para no sobrecargar el MVP.

Grupo de cotización

Se implementó el catálogo estándar de grupos de cotización:

- 1 - Ingenieros y Licenciados
- 2 - Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados
- 3 - Jefes Administrativos y de Taller
- 4 - Ayudantes no Titulados
- 5 - Oficiales Administrativos
- 6 - Subalternos
- 7 - Auxiliares Administrativos
- 8 - Oficiales de primera y segunda
- 9 - Oficiales de tercera y Especialistas
- 10 - Peones
- 11 - Menores de 18 años

Esto permitirá posteriormente:

- cálculo de bases
- simulación de cotización
- restricciones formativas
- prácticas de nómina

Reorganización UX del formulario de contratos

El formulario fue reorganizado en bloques ERP para mejorar claridad y sensación de producto profesional.

Trabajador y empresa

Se añadió un bloque específico para:

- Trabajador
- Empresa
- Centro

También se implementó un selector modal de trabajador con filtros por:

- código visible
- nombre
- DNI

Datos contractuales

Se reorganizó el bloque contractual incluyendo:

- Código contrato
- Tipo contrato
- Fecha inicio
- Fecha fin
- Estado
- Convenio colectivo

Además, se añadió inferencia automática del tipo contractual según la familia del contrato seleccionada.

Jornada

Se creó un bloque específico de jornada:

- Tipo jornada
- Horas semanales
- Jornada completa de referencia
- Coeficiente de parcialidad

También se añadió cálculo automático de parcialidad.

Ejemplo:

20h / 40h → 50%

Cotización / RED simulado

Se añadió un bloque específico de cotización con:

- Grupo cotización
- Categoría profesional
- Puesto
- Ocupación RED
- Reducción RED
- Tipo cotización

Alta Seguridad Social simulada

Se separó visualmente el bloque de alta SS del contrato.

Incluye:

- situación
- alta
- colectivos
- exclusión/víctimas
- sustituciones
- reducción jornada
- inactividad

Retribución

Se añadió el bloque retributivo:

- salario bruto anual
- sistema de pagas

Opciones implementadas:

- Nómina prorrateada 12 pagas
- Nómina no prorrateada 14 pagas

Validaciones didácticas implementadas

Se incorporó lógica de simulación educativa para evitar inconsistencias básicas y reforzar el enfoque docente.

Coherencia contractual

Reglas implementadas:

- Contratos 4xx → jornada completa
- Contratos 5xx → jornada parcial
- Contrato 300 → fijo discontinuo

Jornada parcial

La jornada parcial obliga a informar:

- coeficiente de parcialidad
- horas semanales
- jornada de referencia

Restricción aplicada:

$0 < \text{parcialidad} < 100$

Jornada completa

La jornada completa requiere:

$\text{parcialidad} = 100$

Reducción de jornada

Si existe reducción:

$\text{C.T.P. inicial} > \text{reducción jornada}$

Sustitución / relevo

Cuando se marca sustitución o relevo son obligatorios:

- causa de sustitución
- NAF de la persona sustituida

Fechas

Restricciones implementadas para el MVP:

- $\text{fecha fin} \geq \text{fecha inicio}$
- $\text{fecha alta} = \text{fecha inicio}$

La lógica de fechas se mantiene simplificada para evitar casuísticas avanzadas durante la demo.

Panel didáctico visual

Se añadió un panel visible de “Reglas didácticas activas”.

Objetivo:

Explicar al alumno qué restricciones se están aplicando antes del guardado y convertir el módulo en un entorno formativo guiado en lugar de un simple CRUD administrativo.

Refactor técnico realizado

Se modularizó gran parte del frontend del módulo.

Hook creado:

`frontend/src/hooks/useContractsModule.js`

Responsabilidades:

- estado del formulario
- submit
- update
- delete
- errores
- validaciones

Archivo utilitario creado:

`frontend/src/utils/contractPayloads.js`

Responsabilidades:

- construcción payload contrato
- normalización Seguridad Social
- validaciones didácticas
- coerción numérica

Además, se limpió `App.jsx`, desacoplando:

- lógica de negocio
- validaciones
- payload builders

Dejando `App.jsx` centrado en:

- navegación
- composición de páginas
- shell de aplicación

Resultado final del módulo

El módulo queda listo para MVP comercial/demo.

Permite:

- alta contractual completa
- simulación de alta SS
- gestión de parcialidad
- sustituciones
- grupos de cotización
- datos RED simulados
- retribución
- validaciones educativas

Nivel conseguido:

ERP laboral educativo funcional

Suficientemente profesional para:

- demostraciones a centros educativos
- pilotos formativos
- casos prácticos docentes
- conexión posterior con nómina simulada